

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Modelo de Producto WARDEN

Versión 1.0

1. Objetivo

Este documento define el modelo funcional que utilizará WARDEN para almacenar, gestionar y mostrar todos los productos de la tienda.

El objetivo es disponer de un modelo único que sirva simultáneamente para:

- La presentación de productos al cliente.
- La gestión interna del catálogo.
- La producción mediante impresión 3D.
- El control de inventario.
- La futura escalabilidad del sistema.

Todas las decisiones recogidas en este documento se consideran la referencia funcional para la implementación en Supabase y para el desarrollo de la plataforma por parte de Hermes.

2. Filosofía del modelo

El modelo de producto de WARDEN no representa únicamente un producto comercial.

Representa todo el ciclo de vida de dicho producto.

Cada producto debe contener la información necesaria para cuatro áreas distintas.

2.1 Información comercial

Información visible para el cliente.

Ejemplos:

- Nombre.
- Precio.
- Fotografías.
- Descripciones.
- Compatibilidad.

- Dimensiones.

Su objetivo es ayudar al cliente a decidir la compra.

2.2 Gestión del catálogo

Información utilizada exclusivamente para administrar la tienda.

Ejemplos:

- Referencia interna.
 - Estado.
 - Versión.
 - Categoría.
 - Licencia.
 - Bundles.
-

2.3 Producción

Información necesaria para fabricar el producto.

Ejemplos:

- STL asociado.
- Perfil de impresión.
- Tiempo de impresión.
- Material consumido.
- Peso.
- Volumen.

Estos datos nunca serán visibles para el cliente.

2.4 Inventario

Información utilizada para controlar el stock cuando sea necesario.

El sistema deberá estar preparado para trabajar tanto con:

- Producción bajo demanda.

como con:

- Productos fabricados previamente y almacenados.

Aunque inicialmente la mayor parte del catálogo funcionará bajo demanda, la estructura deberá permitir cambiar este comportamiento en cualquier momento.

3. Principios generales

Durante el diseño del modelo se establecen los siguientes principios.

3.1 Un único producto

Cada ficha representa un único producto comercial.

No se crearán productos duplicados únicamente por cambiar el material o el acabado cuando dichos cambios puedan gestionarse mediante variantes.

3.2 Preparado para crecer

Aunque inicialmente WARDEN estará centrado principalmente en BattleTech, la estructura deberá permitir incorporar nuevos juegos, nuevas licencias y nuevos tipos de productos sin necesidad de rediseñar la base de datos.

3.3 Separación entre cliente y administración

No toda la información almacenada será visible al cliente.

Existirán campos exclusivamente internos destinados a la producción y a la gestión del negocio.

Hasta aquí queda cerrada la **Introducción** del documento.

4. Definición del modelo de producto

Este capítulo define todos los campos que formarán parte de un producto dentro del ecosistema WARDEN.

Cada campo especifica su finalidad, comportamiento y reglas de uso.

4.1 Identificación

Este bloque contiene los datos que identifican de forma única un producto dentro del sistema.

No todos estos campos serán visibles para el cliente.

4.1.1 Nombre comercial

Descripción

Nombre con el que el producto será presentado al cliente.

Será el nombre utilizado en:

- Catálogo.
- Buscador.
- Página de producto.
- Bundles.
- Productos relacionados.
- Facturas y presupuestos.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Reglas

- No pueden existir dos productos con el mismo nombre comercial.
- Debe ser fácilmente reconocible por el cliente.
- Debe evitar abreviaturas internas.

4.1.2 Referencia interna (SKU)

Descripción

Código interno utilizado por WARDEN para identificar el producto.

Será la referencia utilizada en:

- Producción.
- Inventario.
- Presupuestos.
- Facturación.
- Gestión interna.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Valores múltiples

No.

Reglas

- Debe ser único.
- La nomenclatura será definida por WARDEN.
- No dependerá del nombre comercial.

4.1.3 Versión

Descripción

Identifica la versión del modelo.

Permite controlar modificaciones del producto sin cambiar su referencia.

Ejemplos:

- Corrección de errores.
- Mejoras de diseño.
- Optimización para impresión.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Valores múltiples

No.

Reglas

No modifica la identidad comercial del producto.

4.1.4 Slug (URL)

Descripción

Nombre utilizado para generar la dirección web del producto.

Ejemplo:

luxury-house

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí (forma parte de la URL).

Reglas

- Debe ser único.
 - Preferiblemente generado automáticamente.
 - Debe poder editarse manualmente.
-

4.1.5 Estado

Descripción

Controla el ciclo de vida del producto dentro del catálogo.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Valores permitidos

- En preparación
- Publicado
- Oculto
- Descatalogado

Reglas

Solo los productos publicados serán visibles en la tienda.

4.2 Clasificación

La clasificación permite organizar el catálogo y generar filtros de navegación.

Es uno de los bloques más importantes del modelo de datos.

4.2.1 Juego principal

Descripción

Juego para el que el producto ha sido diseñado originalmente.

Cada producto pertenece únicamente a un juego principal.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores iniciales

- BattleTech Classic
- Alpha Strike
- Aerotech

Reglas

Este campo determina la línea principal del producto.

No debe confundirse con la compatibilidad.

4.2.2 Compatibilidad

Descripción

Indica con qué otros juegos puede utilizarse el producto.

No implica que haya sido diseñado específicamente para ellos.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Valores múltiples

Sí.

Valores iniciales

- BattleTech Classic
- Alpha Strike
- BattleTech: Destiny
- Epic
- Horizon Wars
- Zona Alfa
- Otros juegos 6 mm
- Otros juegos escala 1:285

Reglas

Un producto puede ser compatible con uno o varios juegos simultáneamente.

Este campo también mejora las posibilidades de búsqueda y posicionamiento del catálogo.

4.2.3 Categoría

Descripción

Clasificación taxonómica principal del producto dentro del catálogo de WARDEN.

La Categoría identifica la naturaleza funcional principal del producto y constituye el primer nivel de organización de la taxonomía.

Todo producto deberá pertenecer obligatoriamente a una única Categoría.

Tipo de dato

Relación estructurada con la taxonomía oficial vigente de WARDEN.

Obligatorio

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores permitidos

Los definidos como utilizables para la clasificación de productos en la versión vigente de la Taxonomía WARDEN.

Reglas

- Todo producto deberá pertenecer a una única Categoría.
- Un producto no podrá pertenecer simultáneamente a varias Categorías.
- La Categoría deberá representar la naturaleza funcional principal del producto.
- Los valores permitidos deberán proceder exclusivamente de la Taxonomía WARDEN vigente.
- No podrán crearse Categorías desde la ficha de producto ni mediante texto libre.
- Bundle, Drop, Colección, Línea de producto y otros mecanismos comerciales o estructurales no constituyen Categorías.
- Cuando una Categoría disponga de Tipologías definidas, la clasificación deberá completarse mediante una Tipología válida.
- Cuando una Categoría no disponga de Tipologías definidas, el producto no tendrá Tipología asignada.

4.2.4 Tipología

Descripción

Clasificación taxonómica secundaria del producto dentro del catálogo de WARDEN.

La Tipología permite especializar la naturaleza funcional del producto dentro de su Categoría.

La Tipología depende siempre de una Categoría y no constituye una clasificación independiente.

No todas las Categorías disponen necesariamente de Tipologías definidas.

Tipo de dato

Relación estructurada dependiente de Categoría.

Obligatorio

Condicional.

Valores múltiples

No.

Valores permitidos

Los definidos para la Categoría correspondiente en la versión vigente de la Taxonomía WARDEN.

Reglas

- Todo producto podrá tener como máximo una Tipología.
- La Tipología deberá pertenecer a la Categoría asignada al producto.
- Cuando una Categoría disponga de Tipologías definidas, la asignación de una Tipología válida será obligatoria.
- Cuando una Categoría no disponga de Tipologías definidas, el producto no tendrá Tipología asignada.
- El cambio de Categoría deberá invalidar cualquier Tipología asignada que no sea válida para la nueva Categoría.
- Los valores permitidos deberán proceder exclusivamente de la Taxonomía WARDEN vigente.
- No podrán crearse Tipologías desde la ficha de producto ni mediante texto libre.

4.2.5 Diseñador / Licencia

Descripción

Identifica el diseñador o la licencia comercial bajo la que se distribuye el producto.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores

Lista abierta.

Ejemplos:

- Wasteland Studios
- WARDEN Original
- Otros diseñadores autorizados

Reglas

WARDEN podrá incorporar nuevos diseñadores o licencias sin necesidad de modificar la estructura del sistema.

4.2.6 Reglas de Gobernanza de la Taxonomía

La definición, creación, modificación, activación, obsolescencia y versionado de Categorías y Tipologías se registrará exclusivamente por la versión vigente de la Taxonomía WARDEN.

El Modelo de Producto deberá consumir únicamente los valores taxonómicos válidos definidos en dicho documento y aplicar las relaciones, estados y reglas de validación establecidas por él.

Cualquier modificación de la Taxonomía WARDEN que afecte al Modelo de Producto deberá reflejarse en una revisión de este documento cuando implique cambios funcionales en sus campos, reglas de negocio o mecanismos de validación.

5. Información comercial

Este bloque define toda la información comercial asociada a un producto.

Su finalidad es proporcionar al cliente toda la información necesaria para tomar una decisión de compra, manteniendo al mismo tiempo una estructura flexible que permita la evolución futura del catálogo.

5.1 Precio

Descripción

Importe de venta del producto.

Representa el precio base del artículo comercializado.

Tipo de dato

Decimal (moneda).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

Dependerá del tipo de producto.

Reglas

Todos los productos deberán disponer de un precio de venta.

Inicialmente, el precio mostrado en la tienda será el precio final que verá el cliente.

La forma en que Supabase almacene internamente los impuestos (IVA incluido o no) se decidirá durante la implementación técnica junto con Hermes, ya que afecta a la lógica fiscal de la plataforma y no al modelo funcional.

5.1.1 Variantes de precio

WARDEN podrá ofrecer diferentes acabados para un mismo producto.

Ejemplo:

Luxury House

- Gris
- Color

Cada variante podrá disponer de un precio independiente.

Esta funcionalidad estará preparada desde el inicio, aunque inicialmente solo se utilizará en determinados productos.

Aplicación prevista

WARDEN Core (BattleTech Classic)

Inicialmente dispondrá de un único precio.

No se contempla, por el momento, la venta de versiones impresas en color debido a las limitaciones actuales de fabricación.

Línea Alpha Strike

Podrá disponer de dos variantes comerciales:

- Gris
- Color

Cada una con su correspondiente precio. La estructura deberá permitir ampliar el número de variantes en el futuro sin modificar el modelo de datos.

5.1.2 Variantes de acabado

Los productos que dispongan de más de un acabado comercial se gestionarán como un único producto con variantes.

Inicialmente, WARDEN contempla las siguientes variantes de acabado:

- Gris.
- Color.

Cada variante podrá disponer de:

- Precio independiente.

- Galería de imágenes específica.
 - Información comercial común al producto.
-

Presentación al cliente

Cuando un producto disponga de varias variantes de acabado, la ficha mostrará un **selector de acabado**.

El funcionamiento será el siguiente:

- La variante seleccionada por defecto será siempre **Color**.
- El cliente podrá cambiar el acabado mediante el selector.
- Al cambiar el acabado, el precio se actualizará automáticamente.
- La galería de imágenes también se actualizará para mostrar exclusivamente las imágenes correspondientes a la variante seleccionada.

De este modo, el cliente siempre visualizará el aspecto real del producto que está configurando.

Recursos gráficos

Cada variante de acabado deberá disponer de su propia galería de imágenes.

Ejemplo:

Variante Gris

- Imagen principal.
- Vista frontal.
- Vista posterior.
- Vista cenital.
- Imagen sobre mesa.

Variante Color

- Imagen principal.
- Vista frontal.
- Vista posterior.
- Vista cenital.
- Imagen sobre mesa.

Esto evita confusiones y garantiza que el cliente vea exactamente el producto que recibirá.

Regla de negocio

Las variantes de acabado **no generan productos independientes**.

Constituyen un único producto comercial con diferentes opciones de configuración.

Esto implica que:

- Se comparte el mismo nombre comercial.
- Se comparte la misma descripción.

- Se comparte la misma referencia base (SKU), aunque internamente pueda existir una codificación específica para cada variante si Hermes lo considera necesario.
- Se comparte la misma URL.
- Se comparte el mismo posicionamiento SEO.

Únicamente cambian los atributos asociados a la variante (acabado, precio e imágenes).

5.2 Descripción corta

Descripción

Texto breve utilizado para resumir las principales características del producto.

Será mostrado en:

- Listados.
- Resultados de búsqueda.
- Tarjetas de producto.
- Cabecera de la ficha.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Reglas

La descripción corta deberá explicar rápidamente:

- Qué es el producto.
- Su principal utilidad.
- El público al que va dirigido.

No debe sustituir a la descripción larga.

5.3 Descripción larga

Descripción

Información completa del producto.

Debe ayudar al cliente a comprender exactamente qué está adquiriendo.

Tipo de dato

Texto enriquecido.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Reglas

La descripción larga podrá incluir:

- Descripción general.
- Contexto temático.
- Aplicaciones sobre la mesa de juego.
- Recomendaciones de uso.
- Compatibilidades destacadas.
- Información adicional relevante.

No deberá contener información técnica interna.

5.4 Información comercial visible

Toda ficha de producto deberá mostrar, como mínimo:

- Nombre comercial.
- Precio.
- Descripción corta.
- Descripción larga.
- Imágenes.
- Compatibilidad.
- Material.
- Acabado (cuando existan variantes).
- Dimensiones.
- Escala.
- Huella en hexágonos (cuando proceda).

- Niveles de elevación (cuando proceda).

La información presentada deberá adaptarse automáticamente al tipo de producto para evitar mostrar campos vacíos o irrelevantes.

5.5 Consideraciones futuras

El modelo queda preparado para incorporar, sin modificar su estructura básica:

- Ofertas temporales.
- Descuentos automáticos.
- Precio recomendado.
- Precio anterior.
- Packs promocionales.
- Campañas especiales.
- Cupones de descuento.

Estas funcionalidades no forman parte de la versión 1.0 del modelo de producto, pero la estructura deberá permitir su incorporación en futuras versiones.

Perfecto. Este capítulo es uno de los que más diferencian WARDEN de una tienda de impresión 3D genérica. Aquí estamos documentando información que realmente interesa a un jugador de BattleTech y que, además, servirá para filtrar productos en la web.

6. Características de juego

Este bloque recoge todas las características relacionadas con el uso del producto sobre la mesa de juego.

Su finalidad es proporcionar información útil al jugador para evaluar la compatibilidad, dimensiones y funcionalidad del producto dentro del sistema de juego correspondiente.

Las características descritas en este capítulo son independientes de las dimensiones físicas del modelo y representan atributos específicos del reglamento o de la escala de juego.

6.1 Escala

Descripción

Escala para la que ha sido diseñado el producto.

Este campo indica la escala física del modelo y determina su compatibilidad dimensional con las miniaturas.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores iniciales

- 1:285 (BattleTech Classic / 6 mm)
- 1:265 (Alpha Strike)

Reglas

Cada producto pertenece únicamente a una escala.

No existirán varias escalas para un mismo producto.

Si en el futuro un edificio se comercializa en otra escala, se considerará un nuevo producto derivado del diseño original, manteniendo la estructura del modelo preparada para soportarlo.

6.2 Huella en hexágonos

Descripción

Número de hexágonos ocupados por el edificio cuando se utiliza sobre mapas hexagonados de BattleTech Classic.

Tipo de dato

Texto estructurado.

Obligatorio

No.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Ejemplos

- 1×1
- 2×2
- 2×3
- 3×4

Reglas

Este campo únicamente tendrá sentido para productos compatibles con BattleTech Classic.

No deberá mostrarse cuando el producto no utilice mapas hexagonados.

6.3 Niveles de elevación

Descripción

Número de niveles de altura que representa el edificio dentro de las reglas de BattleTech Classic.

Este dato es una característica de juego y no debe confundirse con la altura física del modelo.

Tipo de dato

Número entero.

Obligatorio

No.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Ejemplos

- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 5

Reglas

Este dato permitirá al jugador conocer inmediatamente cómo afecta el edificio a la línea de visión y a las reglas del juego.

6.4 Dimensiones físicas para Alpha Strike

Aunque los edificios destinados a Alpha Strike también dispondrán de anchura, profundidad y altura físicas, dichas dimensiones no forman parte de las características de juego.

Estas dimensiones se documentan en el capítulo 7. **Características físicas**, ya que representan medidas reales del modelo y no atributos del reglamento.

6.5 Presentación de la información

La ficha del producto mostrará únicamente la información relevante para el sistema de juego correspondiente.

Por ejemplo:

Producto diseñado para BattleTech Classic

La ficha destacará:

- Escala.
- Huella en hexágonos.
- Niveles de elevación.

Producto diseñado para Alpha Strike

La ficha destacará:

- Escala.
- Dimensiones físicas.
- Material.
- Acabado.

El sistema evitará mostrar información irrelevante o vacía para mejorar la experiencia del usuario.

6.6 Reglas de negocio

- Cada producto pertenece a una única escala.
- La huella en hexágonos es un atributo exclusivo de los productos compatibles con BattleTech Classic.

- Los niveles de elevación representan un valor de juego y nunca deben calcularse automáticamente a partir de la altura física del modelo.
 - La altura física y los niveles de elevación son conceptos distintos y ambos pueden coexistir dentro de la misma ficha de producto.
 - La información mostrada al cliente deberá adaptarse automáticamente al tipo de producto y al juego principal para el que ha sido diseñado.
-

Perfecto. Este capítulo complementa el anterior. Mientras el capítulo 6 describe cómo se comporta el producto dentro del juego, el capítulo 7 describe **el objeto físico** que el cliente va a recibir.

7. Características físicas

Este bloque define todas las características físicas del producto.

Su finalidad es proporcionar al cliente información objetiva sobre el modelo impreso y, al mismo tiempo, suministrar a WARDEN los datos necesarios para la gestión logística y de producción.

Las características descritas en este capítulo representan medidas y propiedades reales del producto terminado.

7.1 Material

Descripción

Material principal utilizado para fabricar el producto.

Este campo informa al cliente del material empleado y permite a WARDEN gestionar internamente los procesos de fabricación.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores iniciales

- PLA
- PETG
- Resina ABS-like

Reglas

Cada producto se fabricará utilizando un único material.

El cliente no podrá seleccionar el material durante la compra.

Será WARDEN quien determine el material más adecuado atendiendo a criterios de resistencia, calidad de impresión y durabilidad.

Si en el futuro un producto cambia de material, se modificará este campo sin alterar el resto de la ficha.

7.2 Acabado

Descripción

Aspecto exterior con el que se comercializa el producto.

El acabado constituye una variante comercial del mismo producto.

Tipo de dato

Lista.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Valores iniciales

- Gris
- Color

Reglas

El acabado podrá modificar:

- Precio.
- Galería de imágenes.

No modificará:

- Nombre comercial.
 - Descripción.
 - Especificaciones técnicas.
 - Compatibilidad.
 - Dimensiones.
-

7.3 Anchura

Descripción

Dimensión máxima del producto medida sobre el eje horizontal.

Tipo de dato

Decimal (milímetros).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

7.4 Profundidad

Descripción

Dimensión máxima del producto medida desde la parte frontal hasta la parte posterior.

Tipo de dato

Decimal (milímetros).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

7.5 Altura

Descripción

Dimensión máxima del producto desde la base hasta su punto más elevado.

Tipo de dato

Decimal (milímetros).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Regla importante

La altura física no representa necesariamente los niveles de elevación del reglamento.

Ambos valores deberán almacenarse de forma independiente.

7.6 Presentación de las dimensiones

Las dimensiones físicas se mostrarán al cliente utilizando el formato:

Anchura × Profundidad × Altura

Ejemplo:

120 × 90 × 145 mm

Internamente, cada dimensión deberá almacenarse en un campo independiente para facilitar futuras búsquedas, filtros y cálculos.

7.7 Peso aproximado

Descripción

Peso aproximado del producto terminado.

Tipo de dato

Decimal (gramos).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No (versión 1.0).

Visible internamente

Sí.

Utilidad

Este campo permitirá:

- Calcular costes de envío.
- Preparar pedidos.
- Planificar embalajes.
- Obtener estadísticas de producción.

El peso será aproximado y podrá actualizarse cuando cambie el proceso de fabricación.

7.8 Volumen aproximado

Descripción

Volumen aproximado ocupado por el producto durante el transporte y almacenamiento.

Tipo de dato

Decimal.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No (versión 1.0).

Visible internamente

Sí.

Utilidad

Permitirá:

- Estimar el tamaño del embalaje.
- Optimizar el almacenamiento.
- Calcular costes logísticos.

No representa el volumen geométrico exacto del modelo, sino una referencia práctica para la gestión interna.

7.9 Reglas de negocio

- Todos los productos deberán disponer de dimensiones físicas.
 - Las dimensiones se almacenarán de forma independiente (anchura, profundidad y altura).
 - El peso y el volumen son datos aproximados destinados principalmente a la gestión interna.
 - El material constituye una característica del producto y no una opción seleccionable por el cliente.
 - El acabado constituye una variante comercial y podrá modificar el precio y las imágenes mostradas en la ficha.
 - Las dimensiones físicas son independientes de las características de juego.
-

7.9.1 Número de piezas

Descripción

Indica el número total de piezas físicas que componen el producto suministrado al cliente.

Una pieza puede corresponder a:

- Un edificio.
- Un elemento de terreno.
- Un accesorio.
- Cualquier otro componente físico incluido en el producto.

Tipo de dato

Número entero.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Valores múltiples

No.

Utilidad para el cliente

Permite conocer de un vistazo el contenido del producto.

Ejemplos:

- 1 edificio.
- 3 edificios.
- 8 elementos de terreno.
- 12 piezas.

De este modo, el cliente sabe exactamente qué recibirá.

Utilidad interna

Este campo también será utilizado para:

- Verificación del contenido antes del envío.
- Control de calidad.
- Preparación de pedidos.
- Gestión de producción.

Reglas

El número de piezas representa únicamente la cantidad de elementos físicos suministrados.

No indica si dichos elementos requieren montaje.

En caso de que un producto se suministre completamente ensamblado, seguirá contabilizando el número de piezas que forman el conjunto comercial.

7.10 Consideraciones futuras

La estructura queda preparada para incorporar, si fuera necesario en futuras versiones:

- Peso por variante (por ejemplo, Gris y Color).
- Dimensiones del embalaje.
- Peso del embalaje completo.
- Número de piezas que componen el producto.
- Dimensiones una vez montado (en caso de productos modulares).

- Todo producto deberá indicar el número de piezas que lo componen.

8. Recursos multimedia

Este bloque define todos los recursos gráficos asociados a un producto.

Su objetivo es garantizar una presentación visual uniforme, de alta calidad y coherente en todo el catálogo de WARDEN.

Las imágenes constituyen uno de los principales elementos de decisión de compra y deberán mostrar el producto de forma clara, precisa y representativa.

8.1 Imagen principal

Descripción

Imagen representativa del producto utilizada como portada en la tienda.

Será la imagen mostrada en:

- Listados de productos.
- Resultados de búsqueda.
- Productos relacionados.
- Bundles.
- Redes sociales (cuando proceda).
- Compartición de enlaces.

Tipo de dato

Imagen.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Reglas

Todo producto deberá disponer de una única imagen principal.

La imagen deberá representar claramente el producto y mantener la identidad visual de WARDEN.

Cuando el producto disponga de variantes de acabado, cada variante tendrá su propia imagen principal.

8.2 Galería de imágenes

Descripción

Conjunto de imágenes adicionales destinadas a mostrar el producto desde diferentes perspectivas.

Tipo de dato

Colección de imágenes.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Número recomendado

Entre 5 y 10 imágenes.

Reglas

La galería deberá permitir al cliente comprender completamente el aspecto y dimensiones del producto.

8.3 Contenido mínimo recomendado

Siempre que sea posible, cada producto deberá incluir:

- Vista frontal.
- Vista posterior.
- Vista lateral.
- Vista en perspectiva (tres cuartos).
- Vista cenital.
- Imagen sobre mesa de juego.
- Imagen junto a miniaturas oficiales para apreciar la escala.

En productos complejos podrán añadirse imágenes adicionales de detalles relevantes.

8.4 Galerías por variante

Cuando un producto disponga de varios acabados comerciales, cada variante tendrá su propia galería de imágenes.

Ejemplo:

Luxury House

Variante Gris

- Imagen principal.
- Galería específica.

Variante Color

- Imagen principal.
- Galería específica.

El cambio de variante actualizará automáticamente todas las imágenes mostradas en la ficha.

8.5 Calidad de las imágenes

Las imágenes utilizadas en WARDEN deberán cumplir los siguientes criterios:

- Alta resolución.
- Iluminación uniforme.
- Fondo limpio y sin distracciones.
- Colores fieles al producto.
- Encuadres consistentes entre productos.

El objetivo es que todo el catálogo mantenga una identidad visual homogénea.

8.6 Escala visual

Siempre que resulte útil, las imágenes deberán ayudar al cliente a comprender las dimensiones reales del producto.

Para ello se recomienda incluir:

- Miniaturas de BattleTech.
- Miniaturas de Alpha Strike.
- Elementos de referencia del escenario.
- Fotografías del producto integrado en una mesa de juego.

Esto permitirá al cliente visualizar mejor el tamaño y el uso del producto.

8.7 Recursos futuros

La estructura del modelo deberá permitir incorporar en futuras versiones:

- Vídeos de presentación.
- Vistas 360°.
- Modelos 3D interactivos.
- Animaciones.
- Fotografías comparativas entre variantes.

Estas funcionalidades no forman parte de la versión 1.0, pero el sistema deberá ser compatible con su incorporación.

8.8 Reglas de negocio

- Todo producto tendrá una imagen principal.
 - Todo producto dispondrá de una galería de imágenes.
 - Las variantes de acabado tendrán galerías independientes.
 - Las imágenes deberán representar fielmente el producto comercializado.
 - La galería deberá facilitar la comprensión del tamaño, la escala y el nivel de detalle del producto.
 - La identidad visual del catálogo deberá mantenerse uniforme en todos los productos.
-

Observaciones para WARDEN

Durante la elaboración de este documento se establece como criterio de calidad que las fotografías no tengan únicamente una finalidad estética.

Cada imagen deberá responder, al menos, a una de estas preguntas que puede hacerse un cliente:

- **¿Cómo es realmente el producto?**
- **¿Qué tamaño tiene?**
- **¿Cómo queda sobre una mesa de juego?**
- **¿Qué diferencia existe entre el acabado gris y el acabado en color?**
- **¿Qué nivel de detalle ofrece la impresión?**

De esta forma, las imágenes dejarán de ser un simple recurso visual y pasarán a formar parte de la información funcional del producto.

Este capítulo probablemente sea el más importante de todo el documento. No porque tenga muchos campos, sino porque define cómo se construye el catálogo de WARDEN.

Mientras lo redactaba, he cambiado una cosa respecto a la idea inicial: ya no voy a hablar solo de bundles. Voy a hablar de **relaciones entre productos**, porque un bundle es únicamente un tipo de relación.

9. Relaciones entre productos

Este capítulo define las relaciones que pueden existir entre los distintos productos del catálogo.

Su objetivo es permitir la creación de conjuntos comerciales, mejorar la navegación del cliente y facilitar la organización del catálogo sin duplicar información.

Las relaciones definidas en este capítulo forman parte de la lógica interna de WARDEN y constituyen uno de los pilares del modelo de datos.

9.1 Principios generales

Los productos deberán ser entidades independientes.

Una relación nunca modificará las características propias del producto.

Es decir:

Una **Luxury House** seguirá siendo la misma **Luxury House**, independientemente de que aparezca en uno o varios bundles.

La relación únicamente indica la forma en la que dicho producto se comercializa o se recomienda.

9.2 Bundles

Descripción

Un bundle es un producto comercial formado por varios productos independientes.

El bundle tendrá:

- Nombre propio.
- Referencia propia.
- Precio propio.
- Descripción propia.
- Imágenes propias.

- Ficha propia.

Desde el punto de vista del sistema, un bundle es un producto más.

La única diferencia es que está compuesto por otros productos.

Reglas

Un producto podrá:

- No pertenecer a ningún bundle.
- Pertenecer a un único bundle.
- Pertenecer simultáneamente a varios bundles.

No existirá ninguna limitación en el número máximo de bundles asociados.

Ejemplo

Luxury House

Podrá pertenecer a:

- Urban Pack I
- City Starter Pack
- Residential Collection

Sin necesidad de crear varias fichas del mismo edificio.

9.3 Composición de bundles

Cada bundle deberá almacenar la lista completa de productos que contiene.

Para cada elemento deberán registrarse, como mínimo:

- Producto.
- Cantidad incluida.

Ejemplo:

Urban Pack I

- Luxury House ×2
- Large Apartment Block ×1
- Storage Tank ×3

Esta información permitirá:

- Mostrar el contenido del bundle al cliente.

- Calcular automáticamente el número total de piezas.
 - Facilitar la preparación de pedidos.
 - Mantener la consistencia cuando un producto cambie de nombre o descripción.
-

9.4 Productos incluidos

Cuando un cliente consulte la ficha de un bundle, deberá visualizar claramente todos los productos que lo componen.

Cada producto incluido dispondrá de un enlace directo a su propia ficha.

De este modo el cliente podrá:

- Consultar más información.
 - Comprar únicamente ese producto si lo desea.
 - Comparar distintas opciones.
-

9.5 Pertenece a...

Cuando un cliente consulte la ficha de un producto individual, el sistema mostrará automáticamente los bundles en los que dicho producto está incluido.

Ejemplo:

Este producto forma parte de:

- Urban Pack I
- City Starter Pack
- Residential Collection

Cada uno enlazará a su correspondiente ficha.

Esta funcionalidad permitirá aumentar la venta cruzada y facilitar el descubrimiento de nuevos productos.

9.6 Productos relacionados

Además de los bundles, un producto podrá mantener relaciones de recomendación con otros productos.

Estas relaciones no implican que formen parte del mismo conjunto.

Simplemente indican que pueden resultar interesantes para el cliente.

Ejemplos:

- Edificios del mismo estilo arquitectónico.

- Productos complementarios.
- Escenografía del mismo entorno.
- Elementos diseñados para jugar conjuntamente.

Estas relaciones serán configurables manualmente.

9.7 Relaciones futuras

La estructura deberá permitir incorporar en versiones posteriores otros tipos de relación, como por ejemplo:

- Productos sustitutivos.
- Versiones mejoradas.
- Ediciones especiales.
- Packs promocionales temporales.
- Productos descatalogados sustituidos por nuevas referencias.

Estas relaciones no forman parte de la versión 1.0, pero la arquitectura deberá permitir añadirlas sin modificar el modelo principal.

9.8 Reglas de negocio

- Todo bundle tendrá su propia ficha de producto.
 - Un bundle podrá contener cualquier número de productos.
 - Un mismo producto podrá pertenecer a varios bundles simultáneamente.
 - La modificación de un producto se reflejará automáticamente en todos los bundles donde esté incluido.
 - Las relaciones entre productos nunca duplicarán información; únicamente establecerán vínculos entre fichas existentes.
 - Todo producto podrá mostrar recomendaciones relacionadas, independientemente de que pertenezca o no a un bundle.
-

9.9 Filosofía del modelo

El catálogo de WARDEN estará construido siguiendo un principio fundamental:

Cada producto existirá una única vez dentro del sistema.

Todas las relaciones comerciales (bundles, recomendaciones, colecciones y futuras ampliaciones) se construirán a partir de esa única ficha.

Este enfoque evita duplicidades, simplifica el mantenimiento del catálogo y garantiza la coherencia de toda la información mostrada al cliente.

10. Producción

Este capítulo define toda la información interna necesaria para fabricar los productos comercializados por WARDEN.

Los datos aquí recogidos no forman parte de la información comercial del producto y estarán destinados exclusivamente a la gestión interna del taller.

Su finalidad es estandarizar la producción, mejorar la planificación de los trabajos y garantizar que cualquier producto pueda volver a fabricarse siguiendo exactamente el mismo proceso.

10.1 Filosofía de producción

El sistema de producción de WARDEN deberá estar preparado para trabajar con productos sencillos y con conjuntos complejos sin modificar la estructura del modelo de datos.

Cada producto comercial dispondrá de toda la información necesaria para reproducir el proceso de fabricación de forma consistente.

La información de producción será independiente de la información comercial y no será visible para el cliente.

10.2 Tiempo medio de impresión

Descripción

Tiempo estimado necesario para fabricar completamente el producto.

Tipo de dato

Duración (horas y minutos).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Visible internamente

Sí.

Reglas

El tiempo registrado corresponderá al producto completo entregado al cliente.

Si un producto requiere varias impresiones, el tiempo almacenado será el tiempo total de fabricación.

Este valor podrá actualizarse cuando cambien los perfiles de impresión o la tecnología utilizada.

10.3 Consumo de material

Descripción

Cantidad aproximada de material utilizada para fabricar el producto completo.

Tipo de dato

Decimal (gramos).

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Visible internamente

Sí.

Utilidad

Este dato permitirá:

- Estimar costes de fabricación.
 - Calcular consumos.
 - Planificar compras de filamento o resina.
 - Obtener estadísticas de producción.
-

10.4 Archivo maestro asociado

Descripción

Referencia al archivo digital utilizado para fabricar el producto.

No se almacenará el archivo dentro de la base de datos.

Únicamente se registrará la referencia necesaria para localizarlo.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Ejemplos

- LuxuryResidence_v3.2.3mf
- Set25A_Final.stl
- IndustrialPack.orca

Reglas

Cada producto deberá poder asociarse con el archivo de fabricación correspondiente.

10.5 Perfil de impresión

Descripción

Perfil de impresión utilizado para fabricar el producto.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Utilidad

Permite repetir la fabricación utilizando exactamente los mismos parámetros.

Ejemplos:

- Perfil Calidad Alta
- Perfil Producción
- Perfil PETG

- Perfil Resina ABS-like

10.6 Número de elementos incluidos

Descripción

Número de edificios, estructuras o elementos independientes que forman el producto comercial.

Tipo de dato

Número entero.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

Sí.

Ejemplos

- 1 edificio.
- 3 edificios.
- 6 elementos de terreno.

Reglas

Este valor representa el contenido del producto desde el punto de vista del cliente.

No debe confundirse con el número de piezas necesarias para fabricar cada elemento.

10.7 Número de piezas de fabricación

Descripción

Número total de piezas físicas que deben imprimirse para fabricar completamente el producto.

Tipo de dato

Número entero.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No (versión 1.0).

Ejemplos

Producto A

- 1 edificio.
- 1 pieza de impresión.

Producto B

- 1 edificio.
- 4 piezas de impresión.

Producto C

- 3 edificios.
- 9 piezas de impresión.

Utilidad

Este dato facilitará:

- Planificación de producción.
- Control de calidad.
- Preparación de pedidos.
- Organización del montaje.

10.8 Observaciones de producción

Descripción

Información adicional relevante para la fabricación del producto.

Tipo de dato

Texto.

Obligatorio

No.

Visible al cliente

No.

Ejemplos

- Imprimir con soportes.
- Priorizar orientación vertical.

- Requiere cambio de boquilla.
- Montar antes del envío.
- Revisar ajuste de tolerancias.

10.9 Producción bajo demanda

El sistema deberá permitir fabricar un producto únicamente cuando exista un pedido confirmado.

La información almacenada en este capítulo permitirá estimar automáticamente:

- Tiempo total de fabricación.
- Consumo aproximado de material.
- Carga de trabajo del taller.

Este comportamiento será compatible con la gestión de inventario descrita en el siguiente capítulo.

10.10 Reglas de negocio

- Todos los productos dispondrán de una ficha de producción.
- La información de producción nunca será visible para el cliente.
- El tiempo de impresión corresponderá siempre al producto completo.
- El consumo de material corresponderá al conjunto del producto.
- El archivo maestro deberá permitir localizar el diseño original utilizado para fabricar el producto.
- El perfil de impresión permitirá reproducir el proceso de fabricación sin necesidad de volver a configurar la impresora.
- Se diferenciará claramente entre **número de elementos incluidos** (información comercial) y **número de piezas de fabricación** (información interna).

10.11 Consideraciones futuras

El modelo queda preparado para incorporar, cuando sea necesario:

- Asociación de varios archivos de impresión a un mismo producto.
- Versionado automático de perfiles de impresión.
- Historial de modificaciones de fabricación.
- Compatibilidad con varias impresoras.
- Tiempo de postprocesado (limpieza, montaje, pintura y embalaje).
- Control de incidencias de producción.

Estas funcionalidades no forman parte de la versión 1.0, pero la estructura actual permitirá incorporarlas sin modificar el modelo principal.

11. Inventario y logística

Este capítulo define los campos y reglas relacionados con la disponibilidad de los productos, el control de existencias y la preparación de pedidos.

El objetivo es permitir que WARDEN pueda trabajar indistintamente con productos fabricados bajo demanda, productos en stock o un modelo mixto.

Toda la información aquí descrita será de uso interno, salvo aquellos datos que se decida mostrar al cliente como parte de la estrategia comercial.

11.1 Filosofía del inventario

Durante la fase inicial del proyecto, la mayoría de los productos se fabricarán bajo demanda.

No obstante, el sistema deberá permitir mantener unidades previamente fabricadas cuando resulte conveniente por motivos comerciales, logísticos o de participación en eventos.

Por este motivo, el inventario formará parte del modelo desde la versión 1.0, aunque inicialmente su utilización sea limitada.

11.2 Gestión de stock

Descripción

Determina si el producto utiliza control de existencias.

Tipo de dato

Booleano.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Valores

- Sí.
- No.

Reglas

Cuando este campo esté desactivado, el producto se considerará fabricado exclusivamente bajo demanda.

Cuando esté activado, el sistema controlará automáticamente las unidades disponibles.

11.3 Unidades disponibles

Descripción

Cantidad de unidades disponibles para su venta inmediata.

Tipo de dato

Número entero.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No (versión 1.0).

Reglas

Este valor podrá modificarse:

- Manualmente.
 - Mediante procesos automáticos.
 - Como consecuencia de ventas confirmadas.
-

11.4 Venta sin stock

Descripción

Indica si el producto puede seguir vendiéndose cuando las existencias sean cero.

Tipo de dato

Booleano.

Obligatorio

Sí.

Visible al cliente

No.

Valores

- Permitido.

- No permitido.

Reglas

En la filosofía actual de WARDEN, este valor será **Permitido** por defecto, ya que la fabricación bajo demanda constituye el modelo principal de negocio.

11.5 Reserva de stock

Descripción

Las unidades disponibles no se descontarán al iniciar un pedido.

La reserva se realizará únicamente cuando el presupuesto haya sido aceptado y el pedido quede confirmado.

Reglas

Este comportamiento evita bloquear unidades innecesariamente mientras un presupuesto permanece pendiente.

11.6 Control de inventario

El sistema deberá permitir registrar movimientos de inventario derivados de:

- Fabricación de nuevos productos.
- Confirmación de pedidos.
- Ventas en eventos y ferias.
- Ajustes manuales de inventario.
- Correcciones de stock.

Cada movimiento deberá quedar reflejado para facilitar futuras auditorías y controles internos.

11.7 Preparación de pedidos

La información almacenada en los capítulos anteriores permitirá preparar automáticamente un pedido.

Entre otros datos, el sistema podrá conocer:

- Número de elementos incluidos.
- Número de piezas de fabricación.
- Peso aproximado.
- Volumen aproximado.

- Tiempo estimado de fabricación.
- Material necesario.

Esta información servirá para planificar el trabajo del taller y preparar los envíos.

11.8 Logística

Los campos definidos en el modelo permitirán calcular de forma aproximada:

- Tamaño del embalaje.
- Peso del envío.
- Material de protección necesario.
- Tiempo de preparación.

Estos cálculos tendrán carácter orientativo y podrán ajustarse manualmente cuando sea necesario.

11.9 Reglas de negocio

- Todos los productos deberán ser compatibles con la fabricación bajo demanda.
 - El control de stock será opcional y configurable por producto.
 - Las ventas podrán continuar incluso sin existencias cuando así se haya configurado.
 - Las unidades se descontarán únicamente cuando el pedido quede confirmado.
 - El inventario deberá poder modificarse tanto de forma automática como manual.
 - La estructura deberá permitir incorporar futuros sistemas de automatización logística.
-

11.10 Consideraciones futuras

El modelo queda preparado para incorporar en versiones posteriores:

- Ubicación física del producto dentro del almacén.
- Gestión de múltiples almacenes.
- Reserva automática de stock.
- Reposición mínima.
- Alertas de bajo inventario.
- Integración con sistemas de transporte.
- Etiquetado automático de envíos.

Estas funcionalidades no forman parte de la versión 1.0, pero la estructura actual permitirá implementarlas sin modificar el modelo de datos.

Perfecto. He revisado mentalmente todo el documento antes de escribir este capítulo y creo que ya está suficientemente maduro. No añadiría ningún capítulo más. A partir de aquí solo quedarán los anexos.

De hecho, creo que este capítulo es el más importante de todo el documento, porque resume la filosofía con la que deberá desarrollarse WARDEN.

12. Reglas generales de negocio

Este capítulo recopila las reglas funcionales que rigen el modelo de producto de WARDEN.

Estas reglas constituyen la base sobre la que deberá desarrollarse la plataforma y prevalecerán sobre cualquier decisión de implementación técnica.

Su finalidad es garantizar la coherencia del catálogo, facilitar el mantenimiento del sistema y asegurar la escalabilidad del proyecto a largo plazo.

12.1 Principios fundamentales

El modelo de producto de WARDEN se basa en los siguientes principios:

- Cada producto existirá una única vez dentro del sistema.
 - Toda la información deberá almacenarse una única vez.
 - Las relaciones entre productos se establecerán mediante vínculos y nunca mediante duplicación de información.
 - El sistema deberá priorizar la simplicidad de mantenimiento frente a soluciones específicas para casos particulares.
 - Toda ampliación futura deberá respetar la estructura general definida en esta especificación.
-

12.2 Identificación de productos

- Todo producto tendrá un nombre comercial único.
 - Todo producto tendrá una referencia interna (SKU) única.
 - Todo producto dispondrá de una versión que permitirá controlar su evolución.
 - La modificación de un producto nunca implicará la pérdida de su historial.
-

12.3 Clasificación

- Todo producto deberá pertenecer obligatoriamente a una única Categoría.

- La Categoría deberá corresponder a uno de los valores definidos en la taxonomía oficial vigente de WARDEN.
- La obligatoriedad de la Tipología dependerá de la Categoría a la que pertenezca el producto.
- Cuando la Categoría disponga de una taxonomía de Tipologías definida, el producto deberá tener obligatoriamente una única Tipología válida perteneciente a dicha Categoría.
- Cuando la Categoría no disponga de una taxonomía de Tipologías definida, el producto no tendrá Tipología asignada.
- Un producto no podrá tener más de una Tipología.
- No podrá asignarse a un producto una Tipología perteneciente a una Categoría diferente.
- El cambio de Categoría deberá invalidar cualquier Tipología asignada que no sea válida para la nueva Categoría.
- La Categoría y la Tipología son atributos taxonómicos independientes de la colección, juego, escala, diseñador, licencia, acabado, configuración y mecanismos comerciales asociados al producto.

12.4 Información comercial

- Todo producto tendrá una descripción corta y una descripción larga.
- Todo producto dispondrá de un precio.
- Las variantes de acabado podrán modificar el precio sin crear nuevos productos.
- La información comercial será independiente de la información de producción.

12.5 Variantes

Las variantes representan diferentes formas de comercializar un mismo producto.

En la versión 1.0 únicamente se contempla el acabado como variante.

Las variantes podrán modificar:

- Precio.
- Galería de imágenes.

Las variantes no modificarán:

- Nombre.
- Referencia principal.
- Descripción.
- Compatibilidad.
- Categoría.
- Tipología.

- Dimensiones.
 - Material.
-

12.6 Recursos gráficos

- Todo producto dispondrá de una imagen principal.
 - Todo producto dispondrá de una galería de imágenes.
 - Las variantes tendrán galerías independientes.
 - Las imágenes deberán representar fielmente el producto comercializado.
-

12.7 Relaciones entre productos

- Todo bundle será un producto independiente.
 - Un bundle podrá contener cualquier número de productos.
 - Un producto podrá pertenecer simultáneamente a varios bundles.
 - Los bundles nunca duplicarán la información de los productos que contienen.
-

12.8 Producción

- Todo producto dispondrá de información de fabricación.
 - La información de producción será exclusivamente interna.
 - Todo producto tendrá asociado un perfil de impresión.
 - Todo producto tendrá asociado un archivo maestro de fabricación.
 - El tiempo de impresión corresponderá siempre al producto completo.
-

12.9 Inventario

- Todos los productos serán compatibles con la fabricación bajo demanda.
 - El control de stock será configurable por producto.
 - El sistema permitirá mantener productos en inventario o fabricarlos bajo demanda utilizando la misma estructura de datos.
 - La lógica del inventario no afectará a la estructura comercial del catálogo.
-

12.10 Escalabilidad

El modelo deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la estructura principal.

Entre otras:

- Nuevos juegos.
- Nuevos diseñadores.
- Nuevas licencias.
- Nuevos materiales.
- Nuevas categorías
- Nuevas tipologías
- Nuevos acabados.
- Nuevos sistemas de producción.
- Nuevas estrategias comerciales.

12.11 Separación de responsabilidades

El modelo de producto se divide funcionalmente en cuatro áreas claramente diferenciadas.

Información comercial

Visible para el cliente.

Incluye toda la información necesaria para la compra.

Gestión del catálogo

Visible únicamente para la administración.

Permite organizar y mantener el catálogo.

Producción

Visible únicamente para WARDEN.

Permite fabricar los productos siguiendo procesos estandarizados.

Inventario y logística

Visible únicamente para WARDEN.

Permite controlar existencias, planificación y preparación de pedidos.

12.12 Principio de evolución

Todas las decisiones recogidas en esta especificación deberán interpretarse conforme al siguiente principio:

El modelo de datos no debe diseñarse únicamente para cubrir las necesidades actuales de WARDEN, sino para facilitar su crecimiento futuro sin necesidad de rediseñar la estructura fundamental del sistema.

Este principio constituye uno de los pilares del proyecto y deberá tenerse en cuenta en cualquier desarrollo posterior.

Conclusión

Con este capítulo queda cerrada la **Especificación Funcional del Modelo de Producto WARDEN v1.0**.

ANEXO A

Diccionario de datos

Este anexo recoge todos los campos definidos en el modelo de producto junto con sus principales características.

Campo	Tipo	Obligatorio	Cliente	Interno	Múltiples
Nombre comercial	Texto	Sí	Sí	Sí	No
Referencia (SKU)	Texto	Sí	No	Sí	No
Versión	Texto	Sí	No	Sí	No
Slug	Texto	Sí	Sí	Sí	No
Estado	Lista	Sí	No	Sí	No
Juego principal	Lista	Sí	Sí	Sí	No
Compatibilidad	Lista	Sí	Sí	Sí	Sí
Categoría	Lista	Condicional	Sí	Sí	No
Tipología	Lista	Sí	Sí	Sí	No
Diseñador / Licencia	Lista	Sí	No	Sí	No
Precio	Decimal	Sí	Sí	Sí	Según variante
Descripción corta	Texto	Sí	Sí	Sí	No
Descripción larga	Texto	Sí	Sí	Sí	No
Escala	Lista	Sí	Sí	Sí	No
Huella en hexágonos	Texto	No	Sí	Sí	No
Niveles de elevación	Número	No	Sí	Sí	No
Material	Lista	Sí	Sí	Sí	No
Acabado	Lista	Sí	Sí	Sí	No
Anchura	Decimal	Sí	Sí	Sí	No
Profundidad	Decimal	Sí	Sí	Sí	No
Altura	Decimal	Sí	Sí	Sí	No
Peso	Decimal	Sí	No	Sí	No
Volumen	Decimal	Sí	No	Sí	No
Imagen principal	Imagen	Sí	Sí	Sí	No
Galería	Colección	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo impresión	Duración	Sí	No	Sí	No
Consumo material	Decimal	Sí	No	Sí	No
Archivo maestro	Texto	Sí	No	Sí	No
Perfil impresión	Texto	Sí	No	Sí	No
Número de elementos	Entero	Sí	Sí	Sí	No
Número de piezas fabricación	Entero	Sí	No	Sí	No
Observaciones producción	Texto	No	No	Sí	No
Gestión de stock	Booleano	Sí	No	Sí	No
Unidades disponibles	Entero	Sí	No	Sí	No
Venta sin stock	Booleano	Sí	No	Sí	No

ANEXO B

Categorías y Tipologías

Los valores permitidos, sus relaciones, estados y reglas de utilización serán los definidos en la versión vigente de la Taxonomía WARDEN.

El Modelo de Producto no mantiene listas taxonómicas independientes.

ANEXO C

Matriz de visibilidad

Visible para el cliente

- Nombre comercial
- Precio
- Imágenes
- Descripción corta
- Descripción larga
- Juego principal
- Compatibilidad
- Categoría
- Tipología
- Escala
- Material
- Acabado
- Anchura
- Profundidad
- Altura
- Huella
- Niveles de elevación
- Número de elementos

Exclusivo de administración

- SKU

- Versión
- Estado
- Diseñador
- Licencia
- Gestión de stock
- Unidades disponibles
- Venta sin stock

Exclusivo de producción

- Archivo maestro
- Perfil de impresión
- Tiempo de impresión
- Consumo de material
- Peso
- Volumen
- Número de piezas de fabricación
- Observaciones de producción

ANEXO D

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Pendiente	WARDEN / ChatGPT	Primera especificación funcional del Modelo de Producto
